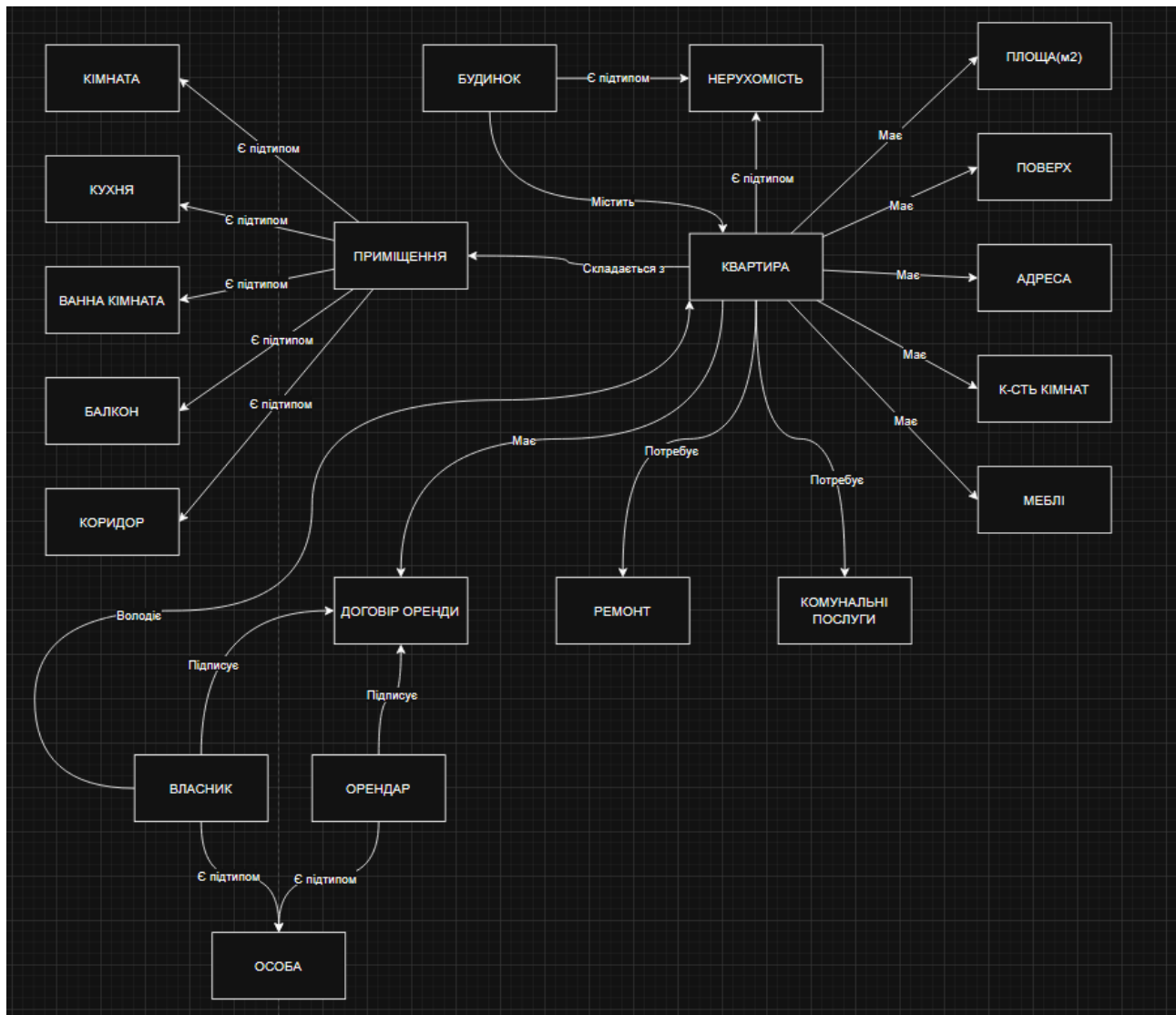


ВАРІАНТ 20. Квартира.

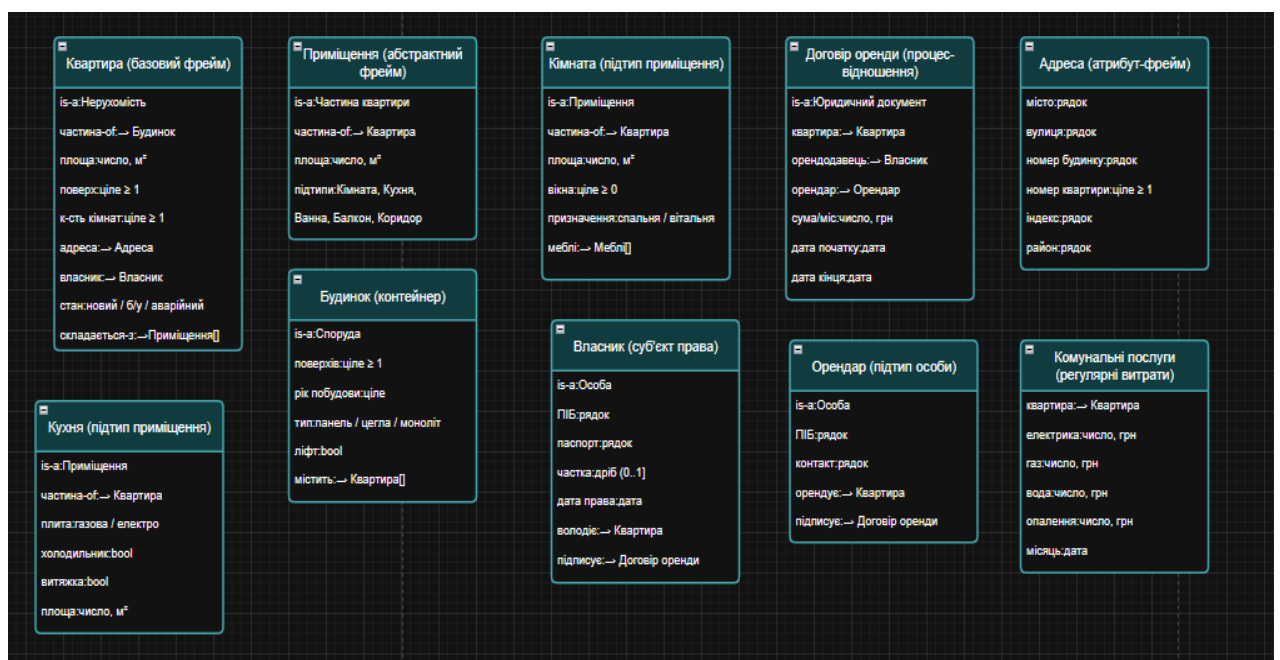
Семантична сітка

Семантична сітка - це граф, де вершини представляють поняття, а дуги - відношення між ними. У даній роботі побудовано сітку з 20 вершин для поняття «Квартира». Центральним вузлом є «Квартира», від якого відходять дуги різних типів: «є підтипом» (до Нерухомості), «складається з» (до Приміщення), «містить» (до конкретних приміщень - кімнати, кухні, ванної, балкону, коридору), «має» (до атрибутів - площа, поверх, адреса, к-сть кімнат, меблі), «потребує» (ремонту), «сплачує» (комунальні), «має» (договір оренди). Власник і орендар пов'язані з квартирою через відношення «володіє» та підписання договору. Обидва є підтипами поняття «Особа».



Фреймова модель

Фрейм - це структура даних для представлення стереотипної ситуації, що складається з назви та набору слотів із значеннями. Побудовано 10 фреймів: КВАРТИРА (базовий), ПРИМІЩЕННЯ (абстрактний), КІМНАТА і КУХНЯ (підтипи приміщення), БУДИНОК (контейнер), ВЛАСНИК і ОРЕНДАР (суб'єкти права), ДОГОВІР ОРЕНДИ (процес-відношення), АДРЕСА (атрибут-фрейм), КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ (регулярні витрати). Кожен фрейм містить слоти типу is-a (ієрархія), частина-of (структурне входження), посилання на інші фрейми (→), а також атрибути з типами даних (рядок, число, дата, bool).



Логічна модель

Логічна модель використовує мову предикатної логіки першого порядку для формального опису знань. Спочатку визначено базові предикати: Квартира(x), Нерухомість(x), складається_з(x, y), належить(x, y) тощо. На їх основі побудовано 12 формул, що описують: ієрархію підтипів ($\Phi 1$ – $\Phi 2$), структурні обмеження ($\Phi 3$, $\Phi 12$), обов'язковість власника ($\Phi 4$), обмеження на значення атрибутів ($\Phi 5$ – $\Phi 6$), типізацію відношень ($\Phi 7$, $\Phi 10$), ієрархію осіб ($\Phi 8$ – $\Phi 9$) та логічне обмеження із запереченням - заборону орендувати власну квартиру ($\Phi 11$).

Базові предикати моделі Квартира(x) — x є квартирою Нерухомість(x) — x є об'єктом нерухомості Приміщення(x) — x є приміщенням Особа(x) — x є особою Власник(x) — x є власником Орендар(x) — x є орендарем Будинок(x) — x є будинком складається_з(x, y) — квартира x складається з приміщення y належить(x, y) — квартира x належить власнику y орендує(x, y) — особа x орендує квартиру y міститься_в(x, y) — квартира x міститься в будинку y площа(x, p) — площа об'єкта x дорівнює p м² поверх(x, p) — квартира x знаходиться на поверсі p поверховість(x, p) — будинок x має p поверхів	Ф5 $\forall x$ Квартира(x) $\wedge$ площа(x, p) $\rightarrow p > 0$ Площа будь-якої квартири є строго додатною величиною
	Ф6 $\forall x, y$ Квартира(x) $\wedge$ поверх(x, p) $\wedge$ міститься_в(x, y) $\wedge$ поверховість(y, m) $\rightarrow p \leq m$ Поверх квартири не може перевищувати поверховість будинку, в якому вона знаходиться
	Ф7 $\forall x, y$ складається_з(x, y) $\rightarrow$ Квартира(x) $\wedge$ Приміщення(y) Якщо об'єкт складається з частини, то перший є квартирою, а другий — приміщенням
	Ф8 $\forall x$ Власник(x) $\rightarrow$ Особа(x) Власник є підтипом особи (кожен власник є особою)
Ф1 $\forall x$ Квартира(x) $\rightarrow$ Нерухомість(x) Кожна квартира є об'єктом нерухомості (відношення підтипу)	Ф9 $\forall x$ Орендар(x) $\rightarrow$ Особа(x) Орендар є підтипом особи (кожен орендар є особою)
Ф2 $\forall x$ Будинок(x) $\rightarrow$ Нерухомість(x) Кожен будинок є об'єктом нерухомості (відношення підтипу)	Ф10 $\forall x, y$ орендує(x, y) $\rightarrow$ Особа(x) $\wedge$ Квартира(y) Орендні відносини можливі лише між особою та квартирою
Ф3 $\forall x$ Квартира(x) $\rightarrow \exists y$ Будинок(y) $\wedge$ міститься_в(x, y) Кожна квартира обов'язково міститься в якомусь будинку	Ф11 $\forall x, y, z$ орендує(x, y) $\wedge$ належить(y, z) $\rightarrow \neg(x = z)$ Орендар і власник однієї квартири — різні особи (не можна орендувати власну квартиру)
Ф4 $\forall x$ Квартира(x) $\rightarrow \exists y$ Власник(y) $\wedge$ належить(x, y) Кожна квартира має щонайменше одного власника	Ф12 $\forall x$ Квартира(x) $\rightarrow \exists y$ складається_з(x, y) $\wedge$ Приміщення(y) Кожна квартира обов'язково має хоча б одне приміщення

Продукційна модель

Продукційна модель представляє знання у вигляді правил виду «ЯКЩО умова $\rightarrow$ ТО висновок». Побудовано 8 продукцій:

- П1 класифікує об'єкт як квартиру за набором ознак;
- П2 визначає великогабаритну квартиру;
- П3 встановлює доступність для оренди;
- П4 ініціює нарахування комунальних платежів;
- П5 фіксує потребу в ремонті на основі стану або давності останнього ремонту;
- П6 визначає право на приватизацію;
- П7 застосовує підвищену ставку оренди для квартир у відмінному стані;
- П8 виявляє юридичний спір між кількома власниками без угоди між ними.

П1 Класифікація об'єкта як квартири ЯКЩО $\text{є_житловим_приміщенням}(x) \wedge \text{має_номер_квартири}(x) \wedge \text{міститься_в_будинку}(x) \wedge \text{площа}(x, p) \wedge p > 0$ ТО $\rightarrow$ Квартира(x) Об'єкт визнається квартирою, якщо він є житловим, має номер, розміщений у будинку та має ненульову площу	П2 Визначення великогабаритної квартири ЯКЩО $\text{Квартира}(x) \wedge \text{площа}(x, p) \wedge p \geq 100 \wedge \text{к_сть_кімнат}(x, k) \wedge k \geq 3$ ТО $\rightarrow$ великогабаритна(x) Квартира вважається великогабаритною, якщо її площа від 100 м² і кімнат не менше трьох
П3 Доступність квартири для оренди ЯКЩО $\text{Квартира}(x) \wedge \text{стан}(x) \neq \text{"аварійний"} \wedge \sim \text{орендується}(x)$ ТО $\rightarrow$ доступна_для_оренди(x) Квартира може здаватися в оренду, якщо вона не в аварійному стані та ще не орендована	П4 Нарахування комунальних платежів ЯКЩО $\text{Квартира}(x) \wedge \text{к_сть_мешканців}(x, n) \wedge n > 0 \wedge \text{поточний_місяць}(m) \wedge \sim \text{нараховано}(x, m)$ ТО $\rightarrow$ нарахувати_комунальні(x, m) Якщо в квартирі є мешканці і за поточний місяць ще не було нарахування - виконати нарахування
П5 Потреба у ремонті ЯКЩО $\text{Квартира}(x) \wedge (\text{стан}(x) = \text{"поганий"} \vee (\text{рік_ремонту}(x, r) \wedge \text{поточний_рік}(y) \wedge y - r > 10))$ ТО $\rightarrow$ потребує_ремонту(x) Квартира потребує ремонту, якщо стан поганий або з моменту останнього ремонту минуло більше 10 років	П6 Право на приватизацію ЯКЩО $\text{Квартира}(x) \wedge \text{є_державною}(x) \wedge \text{Особа}(p) \wedge \text{мешкає}(p, x) \wedge \text{термін_проживання}(p, x, t) \wedge t \geq 3$ ТО $\rightarrow$ має_право_приватизації(p, x) Особа має право приватизувати державну квартиру, якщо проживає в ній не менше 3 років
П7 Визначення підвищеної ставки оренди ЯКЩО $\text{Квартира}(x) \wedge \text{стан}(x) = \text{"відмінний"} \wedge \text{площа}(x, p) \wedge p \geq 50 \wedge \text{поверх}(x, f) \wedge f \geq 3$ ТО $\rightarrow$ висока_ставка_оренди(x) Висока ставка оренди застосовується до квартир у відмінному стані, від 50 м² та від 3-го поверху	П8 Конфлікт між власниками ЯКЩО $\text{Квартира}(x) \wedge \text{к_сть_власників}(x, n) \wedge n > 1 \wedge \sim \text{є_угода_між_власниками}(x)$ ТО $\rightarrow$ юридичний_спір(x) Якщо квартира має кількох власників без угоди між ними - фіксується юридичний спір

Висновок

У роботі представлено чотири моделі знань для поняття «Квартира». Семантична сітка (20 вершин) наочно показує зв'язки між поняттями. Фреймова модель (10 фреймів) структурує знання у вигляді об'єктів зі слотами - подібно до об'єктно-орієнтованого підходу. Логічна модель (12 формул) забезпечує формальну точність і можливість автоматичного виведення нових знань. Продукційна модель (8 правил) найближча до практики - саме такий підхід використовується в експертних системах.

Кожна модель має свої переваги, тому на практиці вони часто комбінуються залежно від конкретної задачі.